

学士学位论文

AI 辅助本科毕业论文写作全流程方法研究与 实践

学 号: 1234567890

姓 名: 匿名

学 科 专 业: 电子信息工程

指 导 教 师: Codex 教授

培 养 单 位: 艰苦朴素学院

二〇二四年四月

中国地质大学（武汉）学士学位论文原创性声明

本人郑重声明：本人所呈交的学士学位论文《AI 辅助本科毕业论文写作全流程方法研究与实践》，是本人在指导老师的指导下，在中国地质大学（武汉）攻读学士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果，对论文的完成提供过帮助的有关人员已在文中说明并致以谢意。

本人所呈交的学士学位论文没有违反学术道德和学术规范，没有侵权行为，并愿意承担由此而产生的法律责任和法律后果。

学位论文作者签名：_____

日 期： 年 月 日

摘要

随着大语言模型和智能编程工具的发展，人工智能已经能够在资料整理、结构规划、实验分析、文本生成和格式转换等环节为本科毕业论文写作提供支持。然而，在实际使用过程中，许多学生容易将人工智能简单理解为“代写工具”，忽视了论文写作中材料真实性、实验逻辑、学术规范和格式要求之间的关系。针对这一问题，本文围绕本科毕业论文从环境搭建、材料输入、章节生成、格式迁移到文献图表整理的完整过程，设计了一套面向普通本科生的 AI 辅助毕业论文写作流程。

本文方法以 Codex 作为主要 AI 协作工具，首先通过 ccs witch 完成模型与接口配置，确保本地对话和文件读写能力可用；随后将毕业论文结构、参考文献、实验过程、个人思考和实验数据逐步输入 AI，使 AI 在理解研究对象和已有材料的基础上参与论文写作。流程上，本文主张优先撰写与真实工作量最相关的第五章实验与结果分析部分，再反向补全摘要、绪论、相关理论、方法设计、系统实现以及总结展望等章节。为降低上下文读取成本并提升迭代效率，初稿阶段采用 Markdown 作为中间文档格式；当论文内容基本稳定后，再新建对话读取学校 Overleaf 模板，将 Markdown 内容迁移为 LaTeX 文件，并通过 BibTeX 和 figure 文件夹完成参考文献与图表管理。

实践表明，该流程能够将 AI 的优势集中在结构化表达、数据解释、格式转换和文献整理等环节，同时保留学生对选题、实验、判断和最终修改的主体责任。与直接让 AI 从零生成论文相比，该方法更强调“先有实验事实，再组织论文文本”，有助于减少空泛叙述和章节割裂问题。本文同时强调学术诚信底线：不得使用 AI 虚构实验、伪造数据、编造参考文献或隐瞒工具使用风险。本文的研究可为本科生规范使用 AI 完成毕业论文写作提供可复用的流程参考，也可为高校在 AI 辅助写作背景下开展论文指导和学术规范教育提供实践样例。

关键词： 人工智能; 毕业论文写作; Codex; Markdown; LaTeX; Overleaf; 参考文献管理

Abstract

With the development of large language models and intelligent coding tools, artificial intelligence can support undergraduate thesis writing in material organization, structure planning, experimental analysis, text drafting, and format conversion. However, in practice, many students tend to treat AI merely as a writing substitute, while neglecting the relationships among authentic experimental work, logical argumentation, academic norms, and formatting requirements. To address this issue, this thesis proposes a complete AI-assisted workflow for undergraduate thesis writing, covering environment setup, material preparation, chapter drafting, format migration, reference management, and figure organization.

The proposed workflow uses Codex as the main AI collaboration tool. First, `ccswitch` is used to configure the model and interface so that local conversation and file operations can work properly. Then the thesis structure, references, experimental process, personal reflections, and experimental data are gradually provided to the AI, enabling it to participate in writing on the basis of real research materials. In terms of writing order, this thesis argues that the experimental chapter, namely Chapter 5, should be drafted first because it is most closely related to the actual workload. The abstract, introduction, related work, methodology, implementation, and conclusion chapters are then expanded around the experimental facts. To reduce context cost and improve iteration efficiency, Markdown is used as the intermediate writing format. After the content becomes stable, a new conversation is opened to read the university Overleaf template, migrate the Markdown manuscript into LaTeX, and complete reference and figure management through BibTeX and the figure folder.

Practice shows that this workflow makes better use of AI in structured expression, data interpretation, format conversion, and reference organization, while preserving the student's responsibility for topic selection, experiments, judgment, and final revision. Compared with asking AI to generate a thesis from scratch, the proposed method emphasizes writing from experimental facts, which helps reduce vague arguments and inconsistencies between chapters. This study provides a reusable process for undergraduate students to use AI responsibly in thesis writing and offers a practical example for thesis supervision and academic integrity education in the age of AI-assisted writing.

Key Words: artificial intelligence; undergraduate thesis writing; Codex; Markdown; LaTeX; Overleaf; reference management

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	1
1.3 本文主要内容	2
1.4 论文结构安排	2
第二章 相关技术基础	4
2.1 AI 辅助写作与 Codex 协作	4
2.2 Markdown 中间写作格式	4
2.3 LaTeX、Overleaf 与学校模板	5
2.4 BibTeX 与参考文献管理	5
第三章 AI 辅助毕业论文写作流程设计	6
3.1 总体流程	6
3.2 完整流程速查表	6
3.3 人机分工原则	7
3.4 材料输入策略	7
3.5 章节生成顺序	8
第四章 关键流程实现	9
4.1 Codex 与 ccswitch 环境配置	9
4.2 Markdown 论文初稿构建	10
4.3 实验数据分析与第五章优先写作	10
4.4 由实验章节反向补全全文	11
4.5 LaTeX 模板迁移	11
4.6 常用 LaTeX 命令	12
4.7 参考文献与图表处理	13
4.8 常用提示词模板	14
第五章 实践分析与质量控制	16
5.1 流程优势分析	16
5.2 潜在风险	16
5.3 质量控制方法	16
5.4 教程化呈现建议	17
第六章 总结与展望	18
6.1 全文总结	18
6.2 不足与展望	18
致谢	20
参考文献	21

第一章 绪论

1.1 研究背景

本科毕业论文是本科阶段综合训练的重要成果，通常要求学生围绕一个相对完整的研究或工程问题，完成选题分析、文献阅读、方案设计、实验验证、结果讨论和规范写作等工作。对于多数本科生而言，毕业论文写作的困难并不只来自文字表达，还来自材料组织、章节逻辑、实验数据解释、参考文献管理和学校模板排版等多个环节。尤其在工科毕业设计中，学生往往已经完成了一定实验或系统开发工作，却难以将零散过程转化为结构清晰、论证完整、格式规范的论文文本。

近年来，大语言模型和 AI 编程工具快速发展，为毕业论文写作提供了新的辅助方式。AI 可以帮助学生整理已有材料、提炼研究问题、分析实验数据、生成 Markdown 或 LaTeX 文档，并根据模板要求完成格式迁移。Markdown 具有语法简洁、可读性强和适合版本迭代等特点^[1]，LaTeX 则长期用于学术论文和技术文档排版^[2]。当二者与 AI 工具结合后，学生可以先在 Markdown 中快速形成论文内容，再迁移到 LaTeX 模板中完成正式排版，从而降低写作与排版之间的转换成本。

但是，AI 辅助写作也带来了新的问题。若学生直接要求 AI 从零生成整篇论文，论文内容容易脱离真实实验，出现概念堆砌、逻辑空泛、章节重复、参考文献不准确等问题。更严重的是，若把 AI 输出当作未经核验的事实，可能导致实验造假、数据失真、文献虚构等学术诚信风险。毕业论文的核心并不是生成一篇看起来完整的文本，而是把学生真实完成的实验、设计、分析和思考表达清楚。因此，如何将 AI 放在“辅助整理、分析和表达”的位置，而不是替代学生完成研究本身，是 AI 辅助毕业论文写作中必须解决的问题。

基于上述背景，本文提出一种 AI 辅助本科毕业论文写作全流程方法。该方法以 Codex 为主要协作工具，以 Markdown 为中间写作格式，以学校 Overleaf 模板和 LaTeX 为最终排版载体，并通过 BibTeX 完成参考文献管理^[3]。流程强调先输入真实材料，再由 AI 辅助组织表达；先写实验分析章节，再补全文献综述和方法论章节；先完成 Markdown 初稿，再迁移到 LaTeX 模板。通过这种方式，AI 能够成为论文写作中的高效协作者，而不是不可控的文本生成器。

1.2 研究意义

本文研究具有以下意义。

第一，有助于提高毕业论文写作效率。传统毕业论文写作中，学生常常在章节顺序、语言表达和模板格式上耗费大量时间。通过将结构规划、初稿生成、语言润色和格式转换交给 AI 辅助完成，学生可以把更多精力放在实验设计、结果解释和

论文逻辑判断上。

第二，有助于降低 LaTeX 模板使用门槛。许多高校提供 Overleaf 或 LaTeX 论文模板，但本科生未必熟悉 LaTeX 语法、BibTeX 引用和图片路径管理。本文提出先用 Markdown 写作、再由 AI 辅助迁移到 LaTeX 的流程，可以让学生在内容稳定后集中处理格式问题，避免在写作初期被排版细节打断。

第三，有助于规范 AI 使用方式。本文强调将实验过程、个人思考和真实数据作为 AI 写作的输入基础，要求学生对 AI 输出进行审阅和修改。这种流程能够减少虚构实验、虚假引用和机械拼接等风险，使 AI 辅助写作更符合本科毕业论文的训练目标。

第四，有助于形成可复用的教程范式。本文不是单纯讨论 AI 写作的概念，而是将环境搭建、材料输入、章节生成、模板迁移、文献图表处理等步骤整理为具体流程，可直接作为面向本科生的毕业论文写作教程基础。

1.3 本文主要内容

本文围绕“如何使用 AI 辅助完成本科毕业论文写作”展开，主要内容如下：

(1) 分析 AI 辅助毕业论文写作的需求、优势与风险，明确 AI 在论文写作中的合理定位。

(2) 设计 Codex 与 ccswitch 的环境准备流程，说明如何建立可读写本地文件、适合长文档迭代的 AI 协作环境。

(3) 提出以 Markdown 为中间格式的论文初稿生成方法，重点说明为什么应优先写作实验与结果分析章节。

(4) 设计从 Markdown 到学校 LaTeX 模板的迁移流程，说明如何利用 Overleaf 模板、BibTeX 文件和 figure 文件夹完成正式论文排版。

(5) 总结 AI 辅助写作中的质量控制方法，包括事实核查、文献核验、图表规范、人工审阅和最终编译检查。

1.4 论文结构安排

第一章为绪论，介绍研究背景、研究意义、主要内容和论文结构。

第二章为相关技术基础，介绍 AI 写作工具、Codex 协作方式、Markdown、LaTeX、Overleaf 和 BibTeX 等基础内容。

第三章为 AI 辅助毕业论文写作流程设计，说明整体流程、角色分工、材料输入原则和章节生成策略。

第四章为关键流程实现，围绕环境搭建、Markdown 初稿、实验数据分析、LaTeX 迁移、参考文献和图表处理展开。

第五章为实践分析与质量控制，讨论该流程在实际写作中的效果、风险和改进方法。

第六章为总结与展望，总结全文工作并展望 AI 辅助毕业论文写作的发展方向。

第二章 相关技术基础

2.1 AI 辅助写作与 Codex 协作

AI 辅助写作是指利用大语言模型在写作过程中提供结构规划、内容改写、资料整理、语言润色、格式转换和代码生成等支持。与传统文本编辑工具相比，AI 工具的特点在于能够根据上下文生成连贯文本，并对已有内容进行总结、扩写、重组和风格调整。对于毕业论文写作而言，AI 的价值主要体现在三个方面：一是帮助学生把零散材料组织成论文结构；二是帮助学生用更规范的学术语言表达实验过程和分析结论；三是帮助学生完成 Markdown、LaTeX、BibTeX 等格式之间的转换。

Codex 的优势在于能够与本地工作区结合，读取和修改文件，并通过命令行、代码和文档编辑完成较复杂的任务。毕业论文写作并非一次性问答，而是一个不断补充材料、反复修改文档、检查格式和修正错误的过程。因此，相比只在网页对话框中复制粘贴文本，使用 Codex 这类本地协作工具更适合长文档工程化管理。

ccswitch 在本文流程中承担配置切换作用。学生需要先完成 Codex 下载与配置，再通过 ccswitch 确认所需模型、接口和环境可正常使用。只有当 AI 能够稳定读取论文文件、生成 Markdown 内容并修改 LaTeX 文件时，后续流程才能顺利展开。

2.2 Markdown 中间写作格式

Markdown 是一种轻量级标记语言，语法简单，适合快速记录标题、段落、列表、公式占位、图片说明和引用标记。对于 AI 辅助论文写作而言，Markdown 具有明显优势。首先，Markdown 文件结构清晰，AI 读取时不需要解析大量排版命令，可以减少上下文干扰。其次，Markdown 文件便于学生快速修改，不会因为 LaTeX 编译错误影响内容迭代。再次，Markdown 可以作为论文内容的中间层，待文本稳定后再转换到 LaTeX。

在本文流程中，Markdown 初稿并不是最终提交版本，而是论文内容的工作稿。学生可以在 Markdown 中先完成摘要、章节标题、实验描述、数据分析和结论草稿，再由 AI 按照学校模板迁移到 LaTeX。这样做能够把“写什么”和“怎么排版”两个问题分开，降低写作复杂度。

2.3 LaTeX、Overleaf 与学校模板

LaTeX 是学术论文、技术报告和毕业论文中常用的排版系统。其核心优势在于结构化排版能力强，能够较好地处理章节、公式、图表、交叉引用和参考文献。Overleaf 是在线 LaTeX 编辑平台，学生可以在浏览器中上传学校模板、编辑源文件并实时查看编译结果^[4]。

对于中国地质大学（武汉）本科毕业论文写作而言，学校模板通常已经定义好封面、声明、摘要、目录、正文、致谢和参考文献格式。学生不应重新设计版式，而应把论文内容准确填入模板对应位置。AI 在这一环节的任务是理解模板文件结构，识别主文件、章节文件、图片路径和参考文献文件，然后将 Markdown 初稿转换为符合模板语法的 LaTeX 内容。

2.4 BibTeX 与参考文献管理

参考文献是毕业论文的重要组成部分。人工手动整理文献格式容易出现作者顺序、题名大小写、期刊会议名称、年份和页码等错误。BibTeX 通过结构化条目管理文献，每条文献包含作者、题名、出版物、年份和其他元数据，LaTeX 编译时可以根据样式文件自动生成参考文献列表。

在本文流程中，参考文献处理采用“AI 建议方向，学生核验来源，BibTeX 统一管理”的原则。AI 可以根据论文内容建议需要补充的文献类型，例如基础理论、关键方法、应用背景和工具文档；学生再到 Google Scholar 等学术搜索平台检索真实文献，复制 BibTeX 条目到 mybib.bib 文件。这样既能提高效率，又能避免 AI 虚构文献。

第三章 AI 辅助毕业论文写作流程设计

3.1 总体流程

本文提出的 AI 辅助本科毕业论文写作流程包括六个阶段：环境准备、材料输入、实验章节写作、全文初稿生成、LaTeX 模板迁移、文献图表完善。整体流程如表 3.1 所示。

表 3.1 AI 辅助毕业论文写作总体流程

阶段	主要任务	输出结果
环境准备	下载 Codex，配置 ccs switch	可用的本地 AI 协作环境
材料输入	提供论文结构、参考文献、实验过程和个人思考	AI 对研究内容形成初步理解
实验章节写作	输入实验数据并让 AI 分析	第五章实验与结果分析初稿
全文初稿生成	围绕实验事实补全其余章节	Markdown 版完整论文
模板迁移	下载学校 Overleaf 模板并转换 LaTeX	符合模板结构的论文源文件
文献图表完善	补充 BibTeX 和 figure 图片	可编译的正式论文项目

该流程的核心思想是先建立事实基础，再组织论文文本。AI 不应在缺少实验材料的情况下直接生成整篇论文，而应基于学生提供的真实过程进行整理和表达。特别是第五章实验与结果分析部分，通常最能体现毕业设计工作量，因此应优先完成。第五章写清楚后，前面的绪论、理论、方法和系统实现才能围绕真实结果展开，避免出现前后脱节。

3.2 完整流程速查表

为了便于实际操作，可以将全文流程压缩为表 3.2 所示的速查表。读者不需要一次性完成所有步骤，而应按顺序逐步推进，每完成一步就保存当前文件并检查输出结果。

表 3.2 AI 辅助本科毕业论文写作速查表

序号	操作	检查结果
1	安装 Codex	Codex 能打开论文工作目录
2	配置 ccswitch	AI 对话和文件读写可用
3	建立 Markdown 初稿	已有论文标题和章节框架
4	输入实验与思考	AI 理解真实实验过程
5	优先写第五章	实验结果、分析和小结完整
6	反向补全文	第 1、2、3、4、6 章围绕实验展开
7	下载 CUGThesis 模板	找到主文件、参考文献文件和图片文件夹
8	Markdown 转 LaTeX	正文能放入 Thesis.tex 并编译
9	添加图片	图片位于 Figures 文件夹且能显示
10	添加 BibTeX	文献位于 mybib.bib 且正文能引用
11	最终编译检查	目录、图题、引用和 PDF 均正常

3.3 人机分工原则

在 AI 辅助毕业论文写作中，学生和 AI 的职责应当明确区分。学生负责选题、实验、判断、核验和最终修改，AI 负责整理、表达、分析和格式转换。二者之间不是替代关系，而是协作关系。

学生需要提供的内容包括：本科毕设要求、论文结构、研究主题、实验过程、关键数据、失败尝试、个人理解、导师意见和学校模板。AI 可以基于这些内容完成章节提纲、段落草稿、数据解释、语言润色、LaTeX 转换和引用格式整理。对于 AI 生成的内容，学生必须进行人工审阅，重点检查是否符合真实实验、是否存在夸大结论、是否出现虚假引用、是否满足学校格式要求。

在任何环节中，学术诚信都应优先于写作效率。AI 可以帮助把已经完成的工作说清楚，但不能把没有做过的实验写成已经完成，不能把不确定的数据写成确定结论，也不能把不存在的论文写入参考文献。若某项实验尚未完成、某组数据尚未核验、某篇文献尚未检索到原文，应在草稿中保留“待补充”或“待核验”标记，而不是让 AI 自动补齐。

3.4 材料输入策略

材料输入的质量直接决定 AI 输出质量。本文建议按照“先结构、再文献、后实验”的顺序输入材料。首先，让 AI 阅读学校或学院规定的毕业论文结构，明确章节数量和每章功能。其次，输入已有参考文献或阅读笔记，使 AI 了解研究背景。最后，输入实验过程、实验数据和个人思考，使 AI 能够围绕真实工作展开分析。

实验材料不必一开始就十分完美。学生可以先提供粗略过程，例如实验目标、

使用工具、参数设置、数据来源、成功和失败现象，再让 AI 帮助整理为规范表达。若实验数据是自己整理得到的，也应说明数据含义、采集方式和指标定义。AI 可以帮助解释数据趋势，但不能替学生决定数据真实性，更不能为了让结论更好看而修改、补造或选择性隐藏数据。

3.5 章节生成顺序

传统写作习惯常从绪论开始，但在 AI 辅助毕业论文写作中，本文建议优先写第五章实验与结果分析。原因在于：实验章节最依赖真实材料，最能体现论文的核心工作；当实验结果明确后，前文的研究背景、方法设计和系统实现才有明确指向；最后再写摘要和总结，可以保证全文概括与实际内容一致。

推荐章节生成顺序如下：第五章实验与结果分析；第四章系统实现或实验设计；第三章方法设计；第二章相关理论与研究现状；第一章绪论；第六章总结与展望；摘要和关键词。该顺序并不是最终论文目录顺序，而是更适合 AI 协作的写作顺序。

第四章 关键流程实现

4.1 Codex 与 ccswitch 环境配置

环境配置的目标很明确：让 Codex 能够在本地论文文件夹中读取、修改和编译论文文件。具体步骤如下。

第一步，打开 Codex 官方页面 <https://openai.com/zh-Hans-CN/codex/>^[5]，按照页面说明完成 Codex 下载与安装。安装后，将论文工程文件夹作为工作目录打开，确保 Codex 能看到 Thesis.tex、Bibs 和 Figures 等文件。



图 4.1 Codex 本地协作环境界面示意

第二步，打开 ccswitch 页面 <https://ccswitch.ai/zh/>^[6]，下载适合 Windows 系统的版本，并完成配置切换。下载时应注意选择与自己操作系统匹配的安装包，避免下载到其他平台版本。



图 4.2 Windows 环境下 ccswitch 下载版本示意

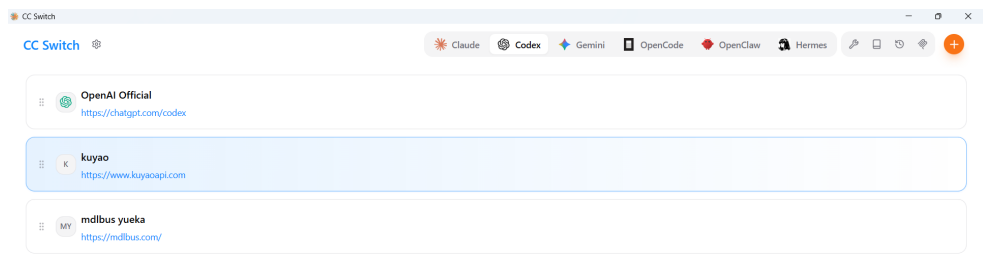


图 4.3 ccs witch 配置界面示意

第三步，完成配置后进行验证。可以让 Codex 执行三个简单任务：读取当前目录结构、查看 Thesis.tex 的章节标题、在不改动正文的情况下检查 LaTeX 编译命令是否可用。只要这三项可以完成，后续论文写作就可以进入正式流程。

4.2 Markdown 论文初稿构建

内容写作阶段先不要急着进入 LaTeX。建议先建立一个 Markdown 总稿，按照正式论文目录放置标题。每个标题下面只写三类内容：已经完成的事实、需要 AI 整理的材料、自己暂时不确定的问题。这样 AI 读取成本低，学生修改也快。

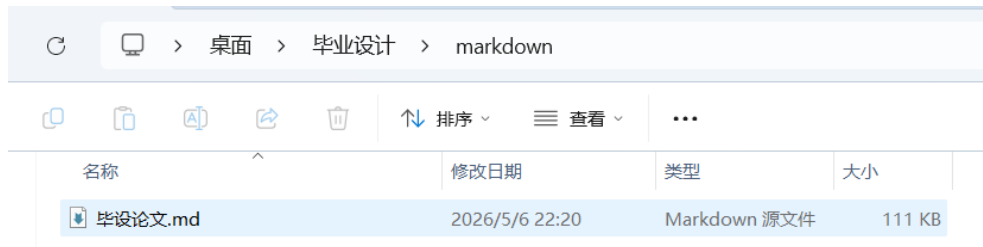


图 4.4 Markdown 论文初稿文件示意

Markdown 初稿不用追求排版，重点是把材料放全。可以直接写“做了什么实验”“用了哪些数据”“结果哪里好”“哪里失败了”“自己认为原因是什么”。随后让 AI 把这些口语材料整理成论文段落。每次只让 AI 修改一个章节，修改后立即人工检查，避免错误在全文中扩散。

4.3 实验数据分析与第五章优先写作

第五章应最先写。操作上，先把实验数据表、指标含义、实验设置和对比对象交给 AI，再要求 AI 只做三件事：描述数据现象、解释可能原因、写出本章小结。学生需要逐句检查分析是否符合真实实验，不能让 AI 编造没有做过的实验。

第五章定稿后，再让 AI 反推前文。比如实验结果说明某方法效率更高，那么第三章就解释为什么采用该方法，第二章补充相关研究，摘要和总结准确概括这个结论。这样写出来的论文会围绕实验事实展开，而不是从绪论开始空写。

4.4 由实验章节反向补全全文

第五章完成后，再补全摘要和第一、二、三、四、六章。推荐顺序为：第四章实验或系统实现、第三章方法设计、第二章相关理论、第一章绪论、第六章总结与展望，最后写摘要。每一章都要围绕第五章中的真实结果展开。

给 AI 的要求要具体，例如“根据第五章实验结果补写第三章，不要新增实验，不要虚构参考文献”。对于暂时没有核验的理论和文献，可以先标注“待核验”，后面再补真实来源。

4.5 LaTeX 模板迁移

当 Markdown 初稿基本完成后，新开一个对话专门处理 LaTeX 迁移。先打开 Overleaf 中文站 <https://cn.overleaf.com>^[7]，再打开中国地质大学（武汉）本科毕业论文模板项目 <https://github.com/benmyb/CUGThesis>^[8]，下载或复制完整项目。随后让 AI 阅读模板结构，确认主文件、参考文献文件、图片文件夹和编译方式。



图 4.5 本科毕业论文 Overleaf 模板界面示意

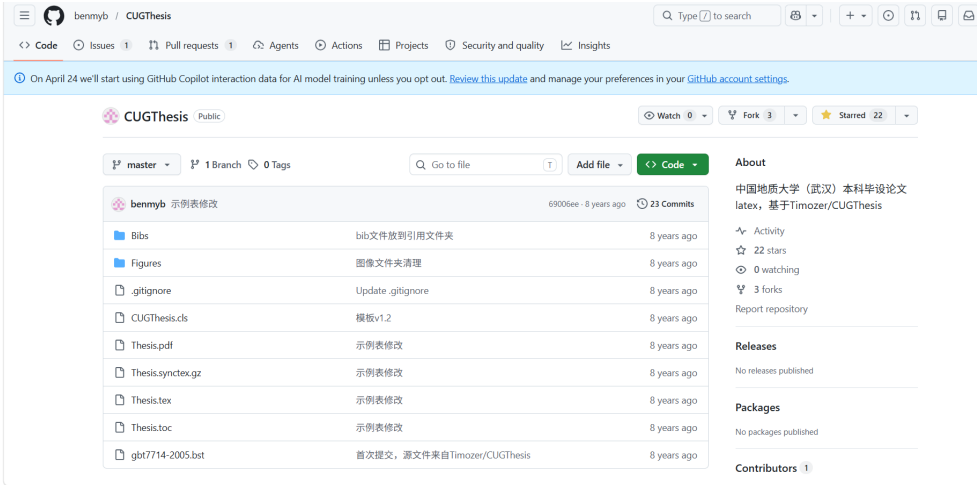


图 4.6 CUGThesis 模板 GitHub 页面示意

迁移时按小块进行：先转摘要和目录前内容，再转第一至第六章，最后处理参考文献和图片。AI 需要把 Markdown 标题转换为 `\section` 和 `\subsection`，把图片占位转换为 `\includegraphics`，把引用占位转换为 `\cite`。每转完一部分就编译一次，报错立即修正。

4.6 常用 LaTeX 命令

为了完成本科毕业论文，不需要一开始掌握复杂 LaTeX 语法。先会以下几类命令即可，更多语法可以参考 Overleaf 的 LaTeX 入门教程^[9]。

(1) 章节命令。一级标题使用 `\section{标题}`，二级标题使用 `\subsection{标题}`。例如：

```
\section{绪论}
```

```
\subsection{研究背景}
```

(2) 正文强调。普通正文直接写中文段落即可。若需要显示文件名、命令或路径，可以使用 `\texttt{...}`，例如 `Thesis.tex`、`mybib.bib`。

(3) 引用文献。在正文中使用 `\cite{文献键}`。文献键来自 `mybib.bib`，例如：

```
\cite{gruber2004markdown}
```

正文中可以写为：

```
Markdown 适合作为论文初稿格式\cite{gruber2004markdown}。
```

(4) 插入图片。图片先放入 `Figures` 文件夹，再用 `figure` 环境插入。基本写法如下，具体规则可参考 Overleaf 插图教程^[10]。

```
\begin{figure} [H]
```

```
\centering
\includegraphics[width=0.86\textwidth]{图片文件名.png}
\caption{图片标题}
\label{fig:example}
\end{figure}
```

其中 `width=0.86\textwidth` 表示图片宽度为正文宽度的 86%，`\caption` 是图题，`\label` 用于后续交叉引用。

(5) 插入参考文献。模板末尾已经有 `\bibliography{Bibs/mybib}`，因此通常只需要把 BibTeX 条目放入 `Bibs/mybib.bib`，然后在正文中使用 `\cite{...}` 即可。BibTeX 的基本使用方式可参考 Overleaf 参考文献教程^[11]。

4.7 参考文献与图表处理

参考文献放在主体内容稳定后处理。先让 AI 根据正文列出需要支撑的文献类型，再由学生到 Google Scholar 等平台搜索真实文献，把 BibTeX 复制到 `mybib.bib`。AI 只负责检查键名是否重复、正文引用是否缺失、参考文献是否未被引用。凡是没检索到真实来源、没有确认题名作者和出版信息的文献，都不应写入最终参考文献列表。



图 4.7 Google Scholar 文献检索界面示意

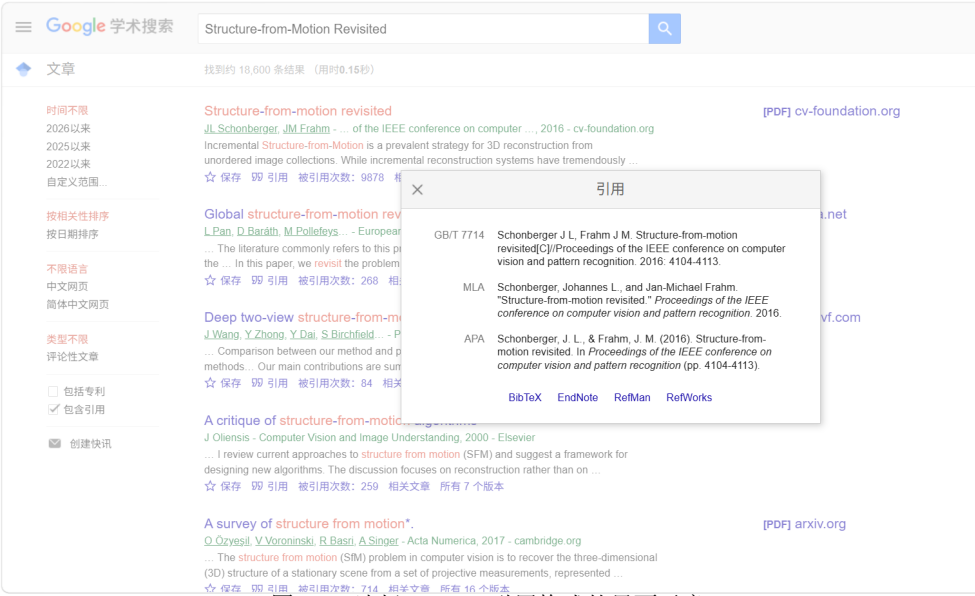


图 4.8 选择 BibTeX 引用格式的界面示意

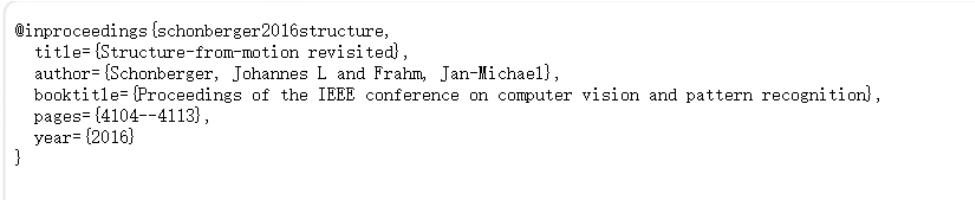


图 4.9 BibTeX 条目示意

复制 BibTeX 后，将其粘贴到 Bibs/mybib.bib。随后在正文中使用该条目的键名，例如 `\cite{lamport1994latex}`。编译顺序通常为 XeLaTeX、BibTeX、XeLaTeX、XeLaTeX；如果使用 LaTeX Workshop 的 latexmk 配方，一般会自动完成这一过程。

图表统一放入 Figures 文件夹。正文插图时只写必要说明：图展示什么、对应哪个步骤、读者应该看哪里。不要在图题中写入账号、学号、路径等私人信息；若图片中含有敏感内容，应先遮挡或裁剪后再放入论文。

4.8 常用提示词模板

为了让 AI 输出更稳定，提示词应尽量具体，明确输入材料、输出形式和限制条件。下面给出几个可以直接使用的模板。

(1) 让 AI 阅读论文结构。

请阅读我的论文目录，不要写正文，只总结每一章应该写什么。

(2) 让 AI 根据实验材料写第五章。

请根据以下实验描述和数据写第五章，只分析已有数据，不要新增实验。

(3) 让 AI 补写前文。

请根据第五章实验结论补写第三章方法设计，内容必须与实验结果一致。

(4) 让 AI 转换 Markdown 到 LaTeX。

请把以下 Markdown 转为 LaTeX，使用 `section` 和 `subsection`。

转换时保留图表占位，不要自行删除图片说明。

(5) 让 AI 检查参考文献。

请检查 `mybib.bib` 中是否有重复键名、未引用文献和正文缺失引用。

(6) 让 AI 检查隐私信息。

请检查论文截图和图题中是否包含姓名、账号、学号或本地路径等隐私信息。

使用提示词时还应注意，不要只说“帮我写论文”。更好的做法是一次只处理一个小任务，并明确告诉 AI 哪些内容不能编造。

第五章 实践分析与质量控制

5.1 流程优势分析

本文流程的优势可以直接落到写作动作上：先写第五章，论文不会脱离实验；先用 Markdown，修改成本低；后迁移 LaTeX，格式问题集中处理；最后补文献和图表，引用与正文更容易对应。学生不需要一次性让 AI 生成整篇论文，而是每次处理一个明确任务。

该流程适合按“输入材料、生成小节、人工核验、继续下一节”的节奏推进。只要每一步都以真实材料为基础，AI 的作用就主要体现在整理和表达，而不是替代研究过程。

5.2 潜在风险

实际使用时重点防四类问题。第一，AI 可能编造没有做过的实验；第二，AI 可能给出不存在或不准确的文献；第三，LaTeX 可能因为图片路径、特殊字符或引用键报错；第四，截图中可能包含个人信息。

对应处理办法也很简单：实验只写自己做过的；文献只用真实检索到的 BibTeX；每迁移一章就编译一次；截图放入论文前先检查是否含有账号、姓名、学号、路径等敏感信息。

其中最重要的是学术诚信风险。AI 生成的文字即使表达流畅，也不等于内容真实可靠。学生应把 AI 输出视为待审阅草稿，而不是最终答案；所有实验结论、数据解释、文献引用和图表说明，都应回到原始记录、真实数据和可核验来源中确认。

5.3 质量控制方法

最终检查可以按以下清单执行。

- (1) 材料检查：实验记录、数据表、图片、参考文献和导师意见是否保存完整。
- (2) 内容检查：第五章实验结论是否真实，其他章节是否围绕第五章展开。
- (3) 文献检查：正文中每个 \cite 是否能在 mybib.bib 中找到对应条目，且文献本身是否真实可查。
- (4) 图表检查：每张图是否有图题，正文是否解释了图的作用，图片中是否已经去除隐私信息。
- (5) 诚信检查：是否存在没有做过却写入正文的实验、没有来源却写入正文的

结论、没有检索到却写入文末的参考文献。

(6) 编译检查: LaTeX 是否能完整生成 PDF, 目录、图号、表号和参考文献编号是否正常。

5.4 教程化呈现建议

教程成稿时建议每一节都采用固定格式: 本节目标、需要准备的材料、具体操作、交给 AI 的提示词、检查结果。比如环境配置一节的输出是可用的 Codex 工作区, 实验章节一节的输出是第五章 Markdown 草稿, 模板迁移一节的输出是可编译的 Thesis.tex。

提示词也应尽量具体。例如: “请根据我给出的实验数据写第五章, 不要新增实验, 不要编造文献, 只分析表格中已有数据。” 这种写法比 “帮我写论文” 更安全, 也更容易得到可用结果。

第六章 总结与展望

6.1 全文总结

本文围绕 AI 辅助本科毕业论文写作问题，提出了一套从环境搭建到正式排版的完整流程。该流程首先通过下载 Codex 和配置 ccswitch 建立本地 AI 协作环境；随后将毕业论文结构、参考文献、实验过程、个人思考和实验数据输入 AI；在写作顺序上优先完成第五章实验与结果分析，再围绕实验事实补全摘要和其余章节；在文档格式上先使用 Markdown 形成完整初稿，再迁移到中国地质大学（武汉）本科生毕业论文 Overleaf 模板对应的 LaTeX 文件中；最后通过 BibTeX 和 figure 文件夹完成参考文献与图表管理。

本文方法的核心不是让 AI 直接替代学生写论文，而是让 AI 在真实材料基础上承担结构化整理、语言表达、数据解释和格式转换工作。通过“先实验、后全文；先 Markdown、后 LaTeX；先 AI 辅助、后人工核验”的思路，可以在提高写作效率的同时，降低内容空泛、文献虚构和格式混乱等风险。

6.2 不足与展望

本文仍存在一些不足。首先，本文主要从流程方法角度展开，尚未对大量学生使用该流程后的效率提升进行量化统计。后续可以通过问卷、访谈和写作耗时记录，对该流程的实际效果进行更系统评价。其次，本文对不同 AI 工具之间的差异讨论较少，未来可以比较 Codex、通用聊天模型、文献管理工具和 LaTeX 插件在毕业论文写作中的不同作用。再次，AI 辅助写作涉及学术诚信和学校管理要求，后续还需要结合高校具体规范，进一步明确哪些环节适合 AI 辅助、哪些内容必须由学生独立完成。

随着大语言模型、智能文档工具和在线协作平台的发展，AI 辅助毕业论文写作将逐渐从简单文本生成转向完整写作流程管理。未来的系统可能自动读取实验记录、生成数据图表、检查引用真实性、识别格式错误，并根据学校模板完成端到端排版。但无论工具如何发展，毕业论文的核心仍然是学生对真实问题的理解、实践和表达。AI 的最佳角色，应当是帮助学生把已经完成的工作更清楚、更规范地呈现出来。

本文最后还有一个略带反转的事实：这篇关于“如何使用 AI 辅助完成本科毕业论文”的教程样稿，本身也正是在 Codex 的辅助下生成、修改、编译和完善的。也就是说，本文并不是站在流程之外描述流程，而是把同一套方法在自身写作中执行了一遍。这个结尾并不是为了说明 AI 可以替代作者，恰恰相反，它说明只有在明确主题、提供材料、持续审阅、反复修正并主动标注工具参与的前提下，AI

辅助写作才可能成为一种透明、可控且符合学术诚信要求的写作方式。

致谢

在本文完成过程中，感谢指导教师在选题确定、论文结构、写作规范和内容修改等方面给予的指导与帮助。感谢学校提供的本科毕业论文写作规范、论文模板和学习环境，使本文能够在较为规范的格式要求下完成整理与排版。感谢同学、朋友和家人在资料收集、思路讨论和写作调整过程中给予的支持。

本文在写作和排版过程中使用了 Codex、ccswitch、Overleaf、LaTeX 模板等工具进行辅助。需要特别说明的是，相关工具主要用于资料整理、语言润色、格式转换、LaTeX 排版检查和流程优化，并不替代作者对研究内容的理解、判断和负责。本文涉及的写作思路、操作流程、方法归纳和最终表述，均由作者在人工核验后确定；文中不以 AI 工具生成内容作为未经审查的最终结论。

同时，本文所讨论的 AI 辅助写作方法仅用于提高毕业论文写作与排版效率，不鼓励也不支持虚构实验、伪造数据、编造参考文献或规避学校学术规范。所有实验材料、论文内容和引用信息在正式提交前均应由作者根据学校要求进行复核。若不同高校、学院或指导教师对 AI 工具使用有更具体规定，应优先遵守相应管理要求。

最后，感谢人工智能技术和开源工具生态为学习、写作和知识整理提供的便利。本文也希望通过较为具体的流程说明，帮助使用者在遵守学术诚信的前提下，更清楚、更规范地呈现自己已经完成的毕业设计工作。

参考文献

- [1] GRUBER J. Markdown: Syntax Documentation[EB/OL]. 2004[2026-05-09].
<https://daringfireball.net/projects/markdown/syntax>.
- [2] LAMPORT L. LaTeX: A Document Preparation System[M]. 2nd ed. Reading, MA : Addison-Wesley, 1994.
- [3] PATASHNIK O. BibTeXing[K]. 1988.
- [4] Overleaf. Overleaf Documentation[EB/OL]. 2026[2026-05-09].
<https://www.overleaf.com/learn>.
- [5] OpenAI. Codex[EB/OL]. 2026[2026-05-09].
<https://openai.com/zh-Hans-CN/codex/>.
- [6] ccswitch. ccswitch[EB/OL]. 2026[2026-05-09].
<https://ccswitch.ai/zh/>.
- [7] Overleaf. Overleaf Online LaTeX Editor[EB/OL]. 2026[2026-05-09].
<https://cn.overleaf.com>.
- [8] BENMYB. CUGThesis: China University of Geosciences Thesis Template[EB/OL]. 2026[2026-05-09].
<https://github.com/benmyb/CUGThesis>.
- [9] Overleaf. Learn LaTeX in 30 Minutes[EB/OL]. 2026[2026-05-09].
https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes.
- [10] Overleaf. Inserting Images[EB/OL]. 2026[2026-05-09].
https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.
- [11] Overleaf. Bibliography Management with BibTeX[EB/OL]. 2026[2026-05-09].
https://www.overleaf.com/learn/latex/Bibliography_management_with_bibtex.